

Формула (вспомогательного угла).

$$A \sin x \pm B \cos x = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x \pm \varphi),$$

где φ называется вспомогательным углом таким, что

$$\sin \varphi = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{B}{A}.$$

В частности, можно взять $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{B}{A}\right)$.

Уравнение силы тока $I = I(t)$ будет иметь вид

$$RI(t) + LI'(t) + \frac{1}{C}q(t) = V \sin(\omega t),$$

где $q(t)$ – заряд конденсатора.

Взяв производную, получим

$$LCI''(t) + RCI(t) + I(t) = VC\omega \cos(\omega t).$$

Характеристическое уравнение имеет вид $LC\lambda^2 + RC\lambda + \lambda = 0$. Независимо от знака дискриминанта по теореме Виета $\lambda_1 \lambda_2 = \frac{1}{LC} > 0$, но $\lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{R}{L} < 0$. Следовательно, корни этого уравнения таковы, что $\operatorname{Re} \lambda_1 < 0$ и $\operatorname{Re} \lambda_2 < 0$. Последнее означает, что оба элемента фундаментальной системы решений будут стремиться к нулю со скоростью, сопоставимой с $e^{-\frac{R}{2L}t}$ (в случае кратных корней $te^{-\frac{R}{2L}t}$).

Итак, установившийся режим не вытекает из решения однородного уравнения, значит он полностью совпадает с частным решением неоднородного, которое в соответствии с видом правой части имеет вид

$$I_1(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t),$$

где a, b – искомые коэффициенты.

$$I_1'(t) = a\omega \cos(\omega t) - b\omega \sin(\omega t) \quad I_1''(t) = -a\omega^2 \sin(\omega t) - b\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$\begin{cases} (-LC\omega^2 + 1)a - RC\omega b = 0 \\ RC\omega a + (-LC\omega^2 + 1)b = VC\omega \end{cases}$$

$$\Delta_0 = (-LC\omega^2 + 1)^2 + (RC\omega)^2 \quad a = \frac{VRC^2\omega^2}{\Delta_0} \quad b = \frac{(1 - LC\omega^2)VC\omega}{\Delta_0}$$

Подставив, получаем

$$I(t) = \frac{1}{\Delta_0} VC\omega \left(CR\omega \sin(\omega t) + (1 - LC\omega^2) \cos(\omega t) \right).$$

Со вспомогательным углом $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{LC\omega^2 - 1}{CR\omega}\right)$ имеем установившийся режим

$I_1(t)$ в следующей форме:

$$I_1 = \frac{VC\omega}{\sqrt{\Delta_0}} \sin(\omega t - \varphi) = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \sin(\omega t - \varphi).$$

Амплитуда $A = A(\omega) = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$ силы тока тем больше, чем меньше

$\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2$. Наибольшая амплитуда достигается при $\omega = \pm \frac{1}{\sqrt{LC}}$ и равна $\frac{V}{R}$.